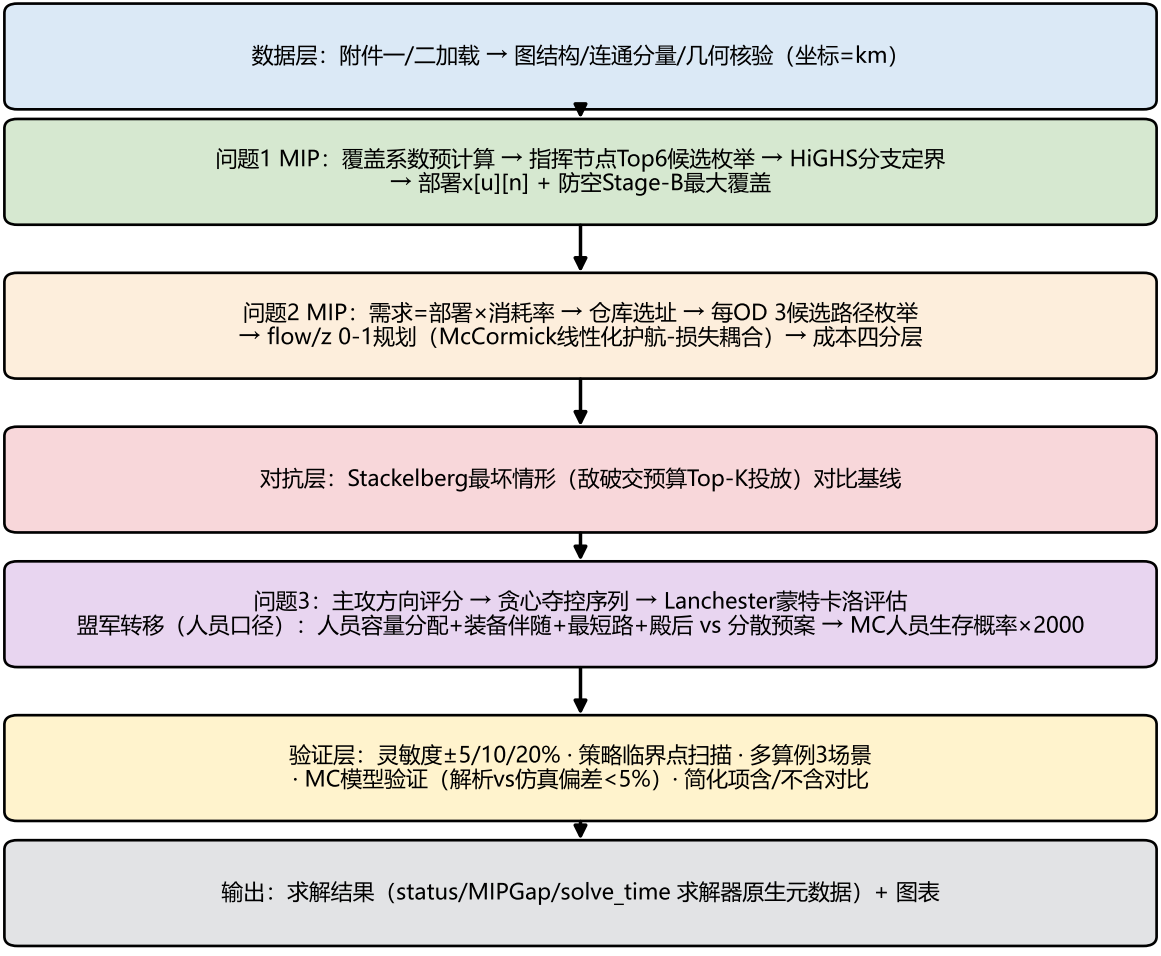
算法总体流程图


数据层：附件一/二加载 → 图结构/连通分量/几何核验（坐标=km）
问题1 MIP：覆盖系数预计算 → 指挥节点Top6候选枚举 → HiGHS分支定界
→ 部署x[u][n] + 防空Stage-B最大覆盖
问题2 MIP：需求=部署×消耗率 → 仓库选址 → 每OD 3候选路径枚举
→ flow/z 0-1规划（McCormick线性化护航-损失耦合）→ 成本四分层
对抗层：Stackelberg最坏情形（敌破交预算Top-K投放）对比基线
问题3：主攻方向评分 → 贪心夺控序列 → Lanchester蒙特卡洛评估
盟军转移（人员口径）：人员容量分配+装备伴随+最短路+殿后 vs 分散预案 → MC人员生存概率×2000
验证层：灵敏度±5/10/20% · 策略临界点扫描 · 多算例3场景
· MC模型验证（解析vs仿真偏差<5%）· 简化项含/不含对比
输出：求解结果（status/MIPGap/solve_time 求解器原生元数据）+ 图表